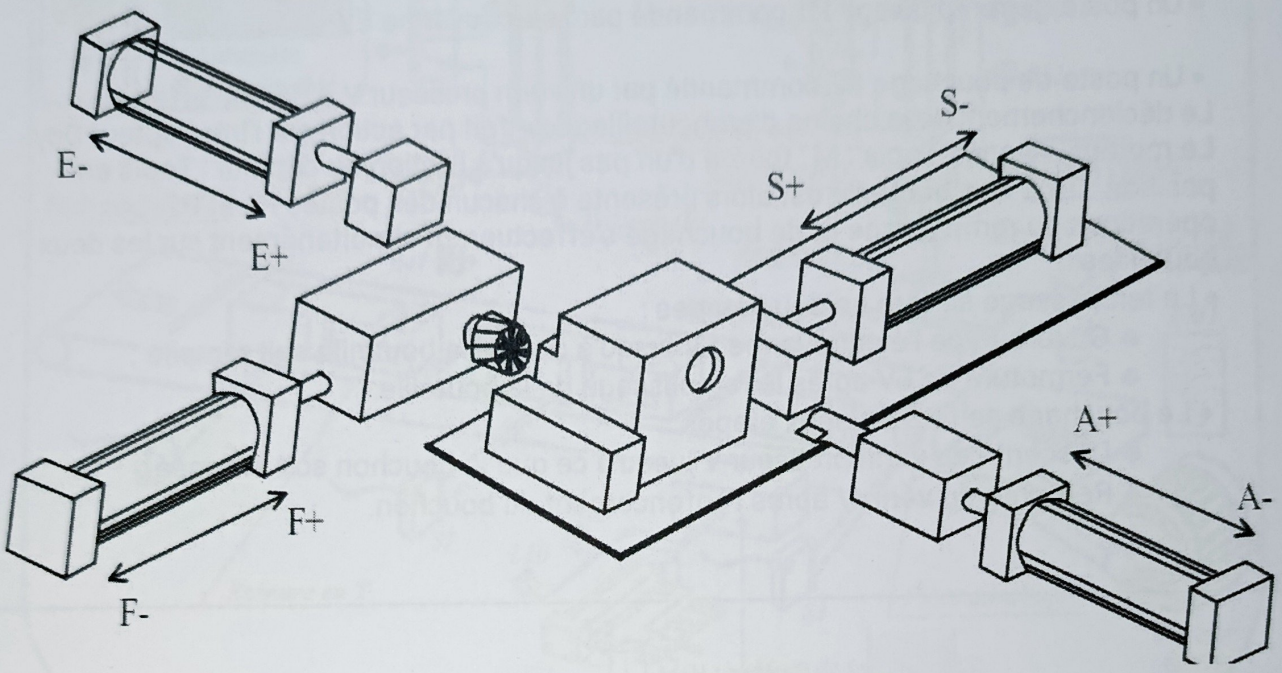
TD N°2 : Grafcet A Séquences Simultanées

Exercice 1 : Machine spéciale d'usinage



Si on appuie sur le bouton de départ cycle (dcy) quand les têtes d'usinages (Vérins de fraisage et lamage) sont en position arrière, que les vérins d'éjection et de serrage sont reculés et qu'une pièce est présente (Capteur p), le système **serre** la pièce.
On effectue alors simultanément les deux usinages.
- **le fraisage** : la fraise avance jusqu'à la position avancée f1 puis recule en f0.
- **le lamage** :
. Le grain d'alésage avance en a1.
. Une fois en fin de lamage on attend 1 seconde pour avoir un fond plat.
. Le retour s'effectue alors jusqu'en a0.
Après cela la pièce est **desserrée** puis **éjectée** par le vérin E.
Remarques :
- Les capteurs de contrôle des mouvements sont :
. a0 position reculée et a1 position avancée pour le vérin d'alésage.
. e0 et e1 pour le vérin d'éjection.
. f0 et f1 pour le vérin de fraisage.
. s0 et s1 pour le vérin de serrage.

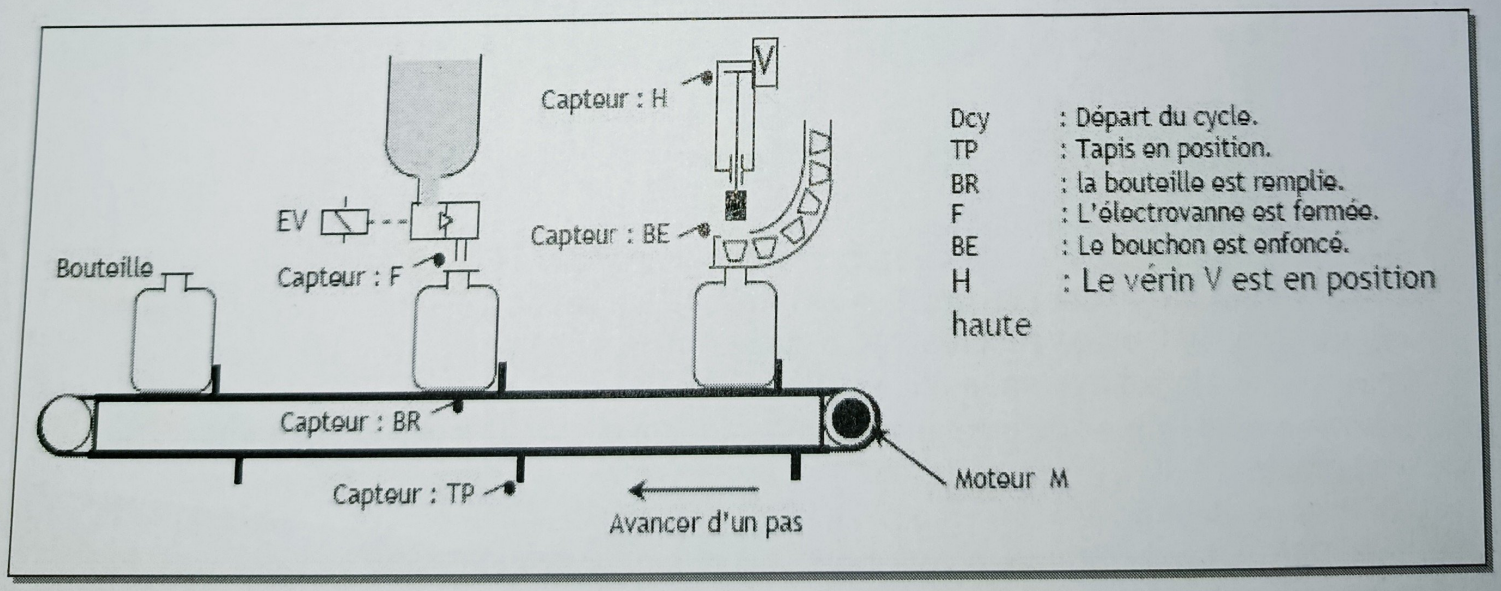
Exercice 2 : Etude d'une chaîne d'embouteillage

Il s'agit d'un système utilisé dans les usines de production des boissons liquides. Il décrit une partie du processus assurant les fonctions de remplissage et de bouchage des bouteilles. Le système est réalisé autour de :

- Un tapis roulant permettant le déplacement des bouteilles.
- Un poste de remplissage P1 commandé par l'électrovanne EV.
- Un poste de bouchage P2 commandé par un vérin presseur V à double effet.

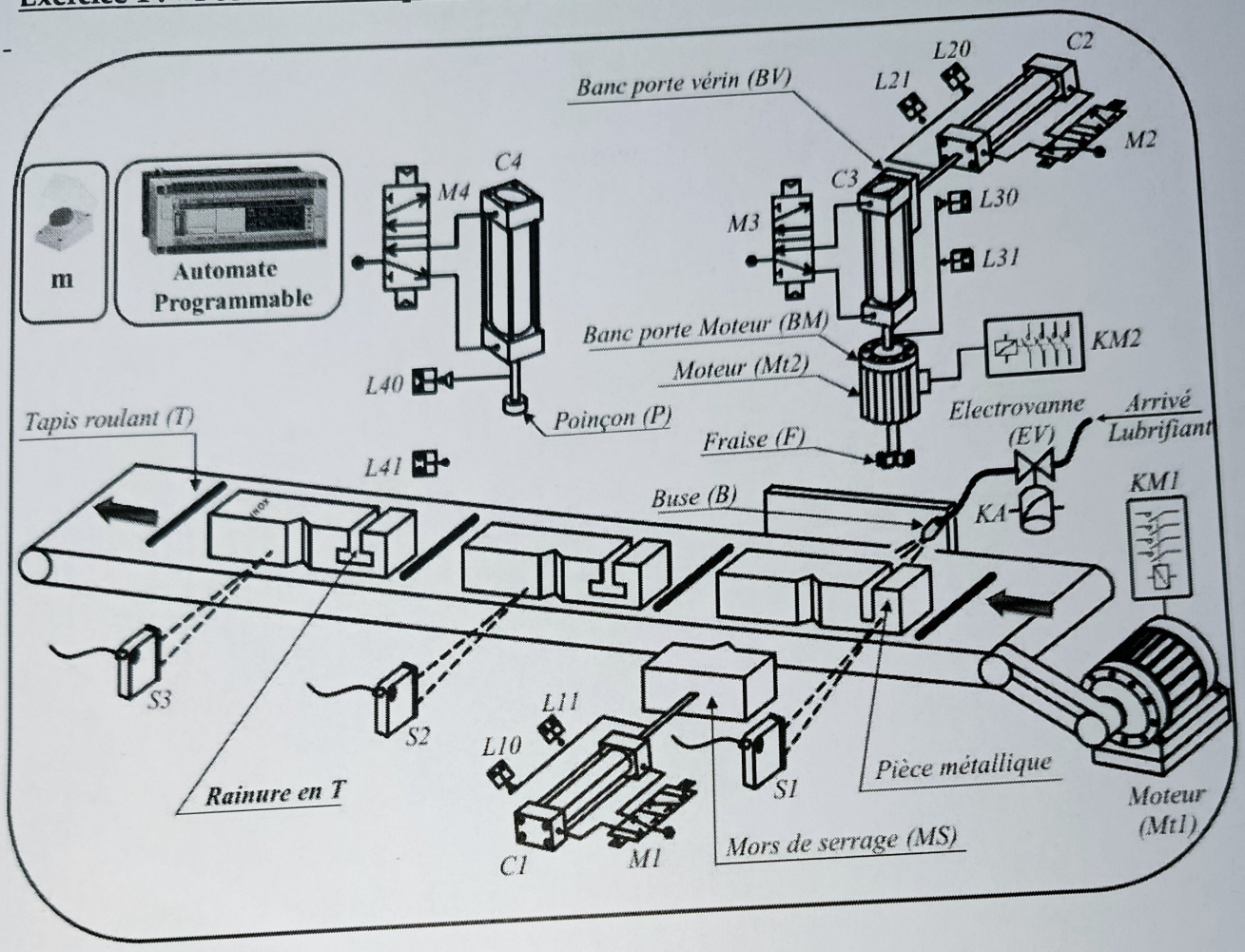
Le déclenchement de la chaîne d'embouteillage se fait par action sur l'interrupteur Dcy. Le moteur ' Avance Tapis : M ' tourne d'un pas jusqu'à l'action du capteur ' Tapis en position : TP '. Une bouteille est alors présente à chacun des postes P1 et P2. Les opérations de remplissage et de bouchage s'effectueront simultanément sur les deux bouteilles :

- Le remplissage se fera en deux étapes :
  - ♣ Ouverture de l'électrovanne EV jusqu'à ce que la bouteille soit remplie ;
  - ♣ Fermeture de EV après le remplissage de la bouteille.
- Le bouchage se fera en deux étapes :
  - ♣ Descente du vérin presseur V jusqu'à ce que le bouchon soit enfoncé ;
  - ♣ Remonte du vérin V après l'enfoncement du bouchon.



Exercice 1 : « Poste automatique d'usinage et de poinçonnage des pièces »

-



-

-

Fonctionnement du système :

L'appui sur le bouton de mise en marche (m) provoque le départ du cycle de la façon suivante :

-Le tapis T se met en marche pour amener la pièce à S1

- Serrage de la pièce métallique entrainé par le vérin C1jusqu'à L11(position avancée C1+)
- Usinage de la pièce métallique : Descente de C2 (C2+) jusqu'à L21 et C3(C3+) jusqu'à L31 simultanément pour effectuer la fraise de la pièce
- Desserrage de la pièce usinée par le recul du vérin C1 jusqu'à L10
- Déplacement de la pièce usinée par le tapis roulant (T) jusqu'au capteur S2.
- Poinçonnage de la pièce par le poinçon (P) entrainé par le vérin C4 jusqu'à L41 et recul de C4 vers L40.
- Evacuation de la pièce usinée et poinçonnée par le tapis (T) jusqu'au capteur S3.